

Yazılım ve İşletim Sistemleri

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 3. Hafta Ders Notu

İçindekiler

1 Giriş	1
2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları	1
3 Yazılım Nedir?	2
3.1 Sistem yazılımı ve uygulama yazılımı	2
4 Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak Yazılım	3
5 İşletim Sistemi	3
5.1 Görevleri	3
5.2 İşletim sistemi aileleri	4
6 İşletim Sistemi Türleri	5
7 Dosya Sistemi	7
8 Basit Sorunlara İlk Bakış	7
9 Uygulama: Kendi Sisteminizi Tanıyın	8
9.1 Adım 1 — İşletim sisteminizi belirleyin	8
9.2 Adım 2 — Bir yazılımı sınıflandırın	8
9.3 Adım 3 — Dosya sistemini inceleyin	8
9.4 Adım 4 — Kısa değerlendirme yazın	8
10 Özet	9
11 Kendini Sınama Soruları	9
12 Kaynaklar	9

1 Giriş

Geçen hafta bilgisayarın **donanımını** — elle tutulur parçalarını — inceledik. Ama donanım tek başına hiçbir işe yaramaz; ne yapacağını söyleyen bir şey olmadan sadece ısınan bir metal yığındır. Ona ne yapacağını söyleyen şey **yazılımdır**.

Bu hafta iki kavramı ele alıyoruz. Birincisi **yazılımın kendisi**: hangi türleri vardır, açık kaynak ile kapalı kaynak ne anlama gelir. İkincisi ise bilgisayarın bütün parçalarını yöneten temel yazılım: **işletim sistemi**. Hangi işletim sistemini kullandığınız günlük deneyiminizi doğru-
dan belirler — nitekim bu derste platformdan bağımsız çalışıyoruz ve bu hafta bunun neden mümkün olduğunu göreceksiniz.

i Bu haftanın temel fikri

Donanım gövdedir, yazılım ise ona ne yapacağını söyleyen akıldır. İkisi arasındaki köprüyü kuran **işletim sistemidir**.

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları

- Sistem yazılımı ile uygulama yazılımını birbirinden ayırt eder.
- Açık kaynak ve kapalı kaynak yazılım arasındaki farkı açıklar.
- İşletim sisteminin temel görevlerini sıralar.
- Windows, Linux, macOS ve Pardus'u temel özellikleri bakımından karşılaştırır.
- Masaüstü, mobil ve gömülü işletim sistemlerini ayırt eder.
- Dosya sistemi kavramını ve izin yapısını açıklar.
- Karşılaştığı basit sorunlarda izlenecek doğru adımları bilir.

3 Yazılım Nedir?

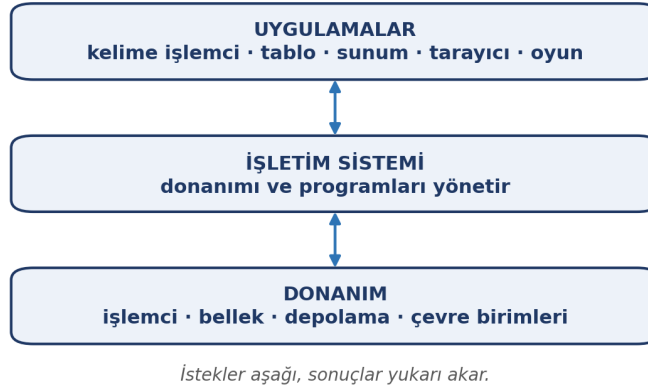
Yazılım, bilgisayara ne yapacağını söyleyen komutlar ve veriler bütünüdür. Elle tutulmaz, görünmez — ama donanımı anlamlı kılan şey odur. Yazılımlar iki büyük gruba ayrılır.

3.1 Sistem yazılımı ve uygulama yazılımı

Sistem yazılımı, bilgisayarın kendisini çalıştırmakla ilgilenir. İşletim sistemi bunun en bilinen örneğidir; donanımı yönetir, diğer yazılımlara zemin hazırlar.

Uygulama yazılımı ise kullanıcının belirli bir işini yapmasını sağlar: belge yazmak, tablo hesaplamak, sunum hazırlamak, fotoğraf düzenlemek.

Tür	Ne yapar	Örnekler
Sistem yazılımı	Donanımı yönetir, zemin hazırlar	İşletim sistemi, sürücüler, yardımcı programlar
Uygulama yazılımı	Kullanıcının işini yapar	Kelime işlemci, tablo, tarayıcı, oyun



Şekil 1: Yazılım katmanları

Bu katmanlı yapıyı akılda tutmak önemlidir: en altta **donanım**, ortada **işletim sistemi**, en üstte **uygulamalar** bulunur. Bir uygulama doğrudan donanıma erişemez; isteğini işletim sistemine iletir, işletim sistemi de donanıma ulaşır.

4 Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak Yazılım

Yazılımları ayıran bir başka ölçüt, **kaynak kodunun** erişilebilir olup olmadığıdır.

Kapalı kaynak (proprietary) yazılımda kaynak kodu gizlidir; yalnızca üretici şirket onu görüp değiştirebilir. Kullanıcı yazılımı kullanma hakkına sahiptir ama inceleyemez, değiştiremez, kopyalayıp dağıtamaz.

Açık kaynak (open source) yazılımda kaynak kodu herkese açıktır. İsteyen inceleyebilir, değiştirebilir, geliştirebilir ve — lisansına bağlı olarak — paylaşabilir.

	Açık kaynak	Kapalı kaynak
Kaynak kodu	Herkese açık	Gizli
Ücret	Genellikle ücretsiz	Lisanslı, ücretli olabilir

	Açık kaynak	Kapalı kaynak
Değiştirme	Serbest	Genellikle yasak
Güvenlik denetimi	Herkes inceleyebilir	Yalnızca üretici
Destek	Topluluk veya ücretli destek	Üretici desteği
Örnek	Linux, Pardus, LibreOffice, Firefox	Windows, macOS, ticari ofis paketleri

💡 Hangisi daha iyi?

Bu bir tercih sorusudur, üstünlük sorusu değil. Açık kaynak yazılımlar denetlenebilirlik ve maliyet avantajı sağlar; kapalı kaynak yazılımlar genellikle daha cilalı bir kullanıcı deneyimi ve kurumsal destek sunar. Kurumlar çoğu zaman ikisini bir arada kullanır.

5 İşletim Sistemi

İşletim sistemi (OS), donanım ile kullanıcı arasındaki aracı yazılımdır. Bilgisayar açıldığında ilk o çalışır, kapanana kadar da arka planda çalışmaya devam eder.

5.1 Görevleri

- **Donanım yönetimi:** İşlemci, bellek, depolama ve çevre birimlerini programlar arasında paylaştırır.
- **Dosya sistemi yönetimi:** Dosyaların nerede ve nasıl saklanacağını düzenler.
- **Süreç yönetimi:** Hangi programın ne zaman çalışacağını, ne kadar kaynak alacağını belirler. Bu yüzden bugün bütün masaüstü ve mobil sistemler **çok görevlidir**: birden çok program açıkken işlemci çok hızlı geçiş yaparak hepsini çalıştırıyormuş izlenimi verir.
- **Kullanıcı arayüzü:** Kullanıcının bilgisayarla konuşmasını sağlar (grafik arayüz, komut satırı).
- **Kullanıcı ve güvenlik yönetimi:** Kimin hangi dosyaya erişebileceğini denetler.
- **Hata yönetimi:** Bir program çöktüğünde tüm sistemi değil, yalnızca o programı durdurur.

Bunlar işletim sisteminin görevleridir; çizgiler bağıllığı gösterir.



Şekil 2: İşletim sisteminin görevleri

5.2 İşletim sistemi aileleri

İşletim sistemi	Özelliği	Kaynak modeli
Windows	En yaygın masaüstü sistemi; geniş yazılım ve donanım desteği	Kapalı kaynak, ücretli
Linux	Açık kaynak; pek çok farklı dağıtımı vardır (Ubuntu, Fedora, Debian)	Açık kaynak, ücretsiz
macOS	Yalnızca Apple cihazlarında çalışır; arayüz ve donanım uyumu bütünüdür	Kapalı kaynak, ücretli
Pardus	TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen yerli ve açık kaynak Linux dağıtımı	Açık kaynak, ücretsiz

i Pardus

Pardus, Debian tabanlı bir Linux dağıtımıdır ve TÜBİTAK bünyesinde geliştirilmektedir. Kamu kurumlarında ve eğitimde yaygınlaştırma çalışmaları sürmektedir — Millî Eğitim Bakanlığı ile yaygınlaştırma projesi imzalanmış, etkileşimli tahtalarda ve sağlık kurumlarında geçiş başlamıştır.

Sizin için önemi şu: mezun olduktan sonra kamu kurumlarında çalışırsanız karşılaşılabile-

ceğiniz bir sistemdir ve aynı zamanda **açık kaynak kavramının somut bir örneğidir**. Güncel bilgi için pardus.org.tr adresine bakabilirsiniz.

💡 Bu ders neden platformdan bağımsız?

Farklı işletim sistemlerinde menüler ve düğmeler farklı yerlerde olabilir ama **kavramlar aynıdır**: her sistemde dosya vardır, klasör vardır, kullanıcı hesabı vardır, yazılım kurulur. Biz bu derste kavramları öğreniyoruz; bir sistemi öğrenen diğerine kolayca geçer.

6 İşletim Sistemi Türleri

Masaüstü sistemler işletim sistemlerinin yalnızca bir türüdür. Cihazın amacı ve kaynakları değiştikçe işletim sistemi de değişir.

- **Masaüstü işletim sistemleri** (Windows, Linux, macOS): Geniş kaynak, çok sayıda program, klavye-fare ile kullanım.
- **Mobil işletim sistemleri** (Android, iOS): Dokunmatik arayüz, pil ve veri tasarrufu öncelikli, uygulama mağazası merkezli.
- **Sunucu işletim sistemleri**: Kesintisiz çalışmaya ve çok kullanıcıli erişime göre tasarlanmış sistemler.
- **Gömülü işletim sistemleri**: Tek bir amaca özel cihazların içinde çalışır — modem, akıllı televizyon, araç, endüstriyel makine, yazıcı.

Tür	Önceliği	Örnek cihaz
Masaüstü	Güç ve çok yönlülük	Bilgisayar, dizüstü
Mobil	Pil, dokunmatik, taşınabilirlik	Telefon, tablet
Sunucu	Kesintisiz çalışma, çok kullanıcı	Web sunucusu, veri merkezi
Gömülü	Tek amaç, düşük kaynak	Modem, akıllı TV, araç

Aşağıdaki fotoğraflar bu dört türü somutlaştırır: hepsi farklı görünür, ama hepsinde bir işletim sistemi çalışır.



(a) Masaüstü bilgisayarlar



(b) Akıllı telefon (mobil)



(c) Sunucu dolapları (veri merkezi)



(d) Yazıcı (gömülü sistem)

Şekil 3: Aynı kavram — işletim sistemi — cihazın türüne göre farklı biçimde karşımıza çıkar.

i 14. haftaya köprü

Mobil işletim sistemlerini burada **işletim sistemi** olarak tanıdık: görevleri ve masaüstünden farkları. 14. haftada mobil cihazları **cihaz ve veri** olarak ele alacağız: uygulama izinleri, senkronizasyon, sağlık verisi ve gizlilik.

7 Dosya Sistemi

Dosya sistemi, depolama aygıtındaki dosyaların nasıl düzenlendiğini belirleyen yapıdır. İşletim sistemi bu yapı sayesinde “hangi dosya nerede” sorusunu yanıtlar.

Dosya sistemi **ağaç** biçiminde bir düzen kurar: tek bir kök dizinden başlar, altına klasörler, onların altına alt klasörler ve dosyalar yerleşir. Her dosyanın bir **adı**, bir **uzantısı** ve bir **yolu** vardır.

```
Belgeler/
  Dersler/
    enf101-notlar.docx
    enf101-sunum.pptx
  Kişisel/
    ozgecmis.pdf
```

Farklı işletim sistemleri farklı dosya sistemleri kullanır — örneğin Windows'ta NTFS, Linux'ta ext4, taşınabilir belleklerde sıklıkla exFAT. Bu konuyu gelecek hafta dosya yönetimi ve disk biçimlendirme başlığı altında ayrıntılı ele alacağız.

8 Basit Sorunlara İlk Bakış

Belirti	İlk akla gelen neden	İlk adım
Bilgisayar açılmıyor	Güç kaynağı sorunu	Kablo ve prize bakın
Çok yavaşladı	Bellek yetmiyor, çok program açık	Gereksiz programları kapatın
Program yanıt vermiyor	Program takıldı	Programı kapatıp yeniden açın
Cihaz aşırı ısınıyor	Havalandırma kapalı	Havalandırma deliklerini açın, temizleyin
İnternet yok	Bağlantı sorunu	Modemi kapatıp açın, kablosuzu kontrol edin
Ekran dondu	Sistem takıldı	Bekleyin; sürerse yeniden başlatın

⚠ Üç altın kural

1. Panik yapmayın. Bilgisayarın donması çoğu zaman geçicidir. **2. Veriyi kaydetmeyi düşünün.** Yeniden başlatmadan önce çalışmanızı kaydedin. **3. Yeniden başlatmak çoğu sorunu çözer.** Bu bir klişe değil, gerçekten işe yarar bir yöntemdir.

Bunların dışında kalan, cihazın hiç açılmadığı veya veri kaybı riski olan durumlarda yapılacak en doğru şey **teknik desteğe başvurmaktır**. Deneme yanılma yoluyla müdahale sorunu büyütebilir.

9 Uygulama: Kendi Sisteminizi Tanıyın

9.1 Adım 1 — İşletim sisteminizi belirleyin

Kullandığınız cihazın hangi işletim sistemini çalıştırdığını, sürümünü de belirterek yazın.

9.2 Adım 2 — Bir yazılımı sınıflandırın

Günlük kullandığımız üç yazılım seçin. Her biri için şu iki soruyu yanıtlayın: Bu bir **sistem** yazılımı mı, **uygulama** yazılımı mı? **Açık** kaynak mı, **kapalı** kaynak mı?

9.3 Adım 3 — Dosya sistemini inceleyin

Cihazınızda bir klasör açın ve dizin yapısını inceleyin: ana klasör, alt klasörler, dosyalar. Üç seviyeli bir yol örneği yazın.

9.4 Adım 4 — Kısa değerlendirme yazın

Bir paragraf yazın: *Açık kaynak ve kapalı kaynak yazılım ayrımını öğrendikten sonra kullandığınız yazılımlar hakkındaki düşünceniz değişti mi? Nasıl?*



Teslim ve değerlendirme

Bu uygulama notla değerlendirilmez. Amacı, yazılım ve işletim sistemi kavramlarını kendi cihazınız üzerinden somutlaştırmanızdır.

10 Özet

- **Yazılım**, donanıma ne yapacağını söyleyen komutlar bütünüdür; **sistem** ve **uygulama** yazılımı olarak ikiye ayrılır.
- **Açık kaynak** yazılımın kodu herkese açıktır; **kapalı kaynak** yazılımda kod gizlidir.
- **İşletim sistemi**, donanım ile kullanıcı arasındaki aracıdır; donanımı, dosyaları, süreçleri ve güvenliği yönetir.
- **Windows, Linux, macOS ve Pardus** başlıca masaüstü işletim sistemleridir.
- İşletim sistemleri **masaüstü, mobil, sunucu ve gömülü** olarak sınıflandırılır.
- **Dosya sistemi**, depolamadaki dosyaları ağaç biçiminde düzenler.
- Basit sorunlarda doğru refleks: panik yapmamak, veriyi kaydetmek, gerekirse yeniden başlatmak.

11 Kendini Sınama Soruları

1. Sistem yazılımı ile uygulama yazılımı arasındaki fark nedir? Birer örnek verin.
2. Açık kaynak yazılımın kapalı kaynak yazılıma göre iki avantajını yazın.
3. İşletim sisteminin üç görevini sıralayın.
4. Pardus nedir ve neden önemlidir?
5. Mobil işletim sistemini masaüstü işletim sisteminden ayıran iki özellik nedir?
6. Gömülü işletim sistemine iki örnek verin.
7. Dosya sistemindeki ağaç yapısını kısaca açıklayın.
8. “Bilgisayar çok yavaşladı” sorusunda izlenecek ilk iki adım nedir?

12 Kaynaklar

- **Pardus** — yerli ve açık kaynak işletim sistemi; kullanım kılavuzları. (pardus.org.tr)
- **İşletim sistemlerinin resmî yardım sayfaları** — Windows, Linux dağıtımları ve macOS için kullanıcı belgeleri.
- **Özgür Yazılım Vakfı ve Açık Kaynak Girişimi** — açık kaynak lisansları ve felsefesi hakkında kaynaklar. (fsf.org, opensource.org)

Görsel kaynakları. Bu haftanın notlarındaki fotoğraflar Wikimedia Commons’tan alınmıştır. Aşağıdaki dört fotoğrafın künyesi:

- Masaüstü bilgisayarlar — *Computer lab showing desktop PCs warwick*, Mike1024, kamu malı.
- Akıllı telefon — *OnePlus Nord smartphone displaying Android home screen*, Gannu03, CC BY-SA 4.0.
- Sunucu dolapları — *Datacenter*, Wilweterings, kamu malı.
- Yazıcı — *Brother DCP-115C-1471*, Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0.

Telefon ve yazıcı fotoğrafları için kaynak gösterme zorunludur; masaüstü ve sunucu kareleri kamu malı olduğu için zorunlu değildir.

Haftaya özel ek okuma önerileri ve güncel bağlantılar, dersin çevrimiçi ortamında ayrıca paylaşılır.